TRABAJO DE FIN DE MASTER

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Curso 2026-2027

23 de octubre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Preliminares **1**

1.1. Función de distribución 1

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$ 1

1.3. Operador maximal 3

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos 3

1.4. Operador maximal sobre bolas 8

2. Teorema maximal fuerte **15**

2.1. Propiedad cubridora 15

A. Resultados auxiliares **19**

1. Preliminares

1.1. Función de distribución

Definición 1.1.1 (Función de distribución). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $d_f\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ es la función de distribución de f

$$\iff \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right).$$

Lema 1.1.2. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ-finito, $\phi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible. Entonces,*

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, para $p \geqslant 1$, $\|f\|_{\mathcal{L}^p}{}^p = p \displaystyle\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$.

***Demostración*:** Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x).$$

La función $(x, \lambda) \mapsto \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0,\infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\mu(x)\, \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = p \int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

■

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (0,\infty)$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$ es la norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$ de f

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \text{ínf}\left\{C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leqslant \frac{C^p}{\lambda^p}\right\} = \sup\left\{\lambda\, \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\}.$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0,\infty)$, defi-

nimos

$$\mathcal{L}^{p,\infty}(X,\Sigma,\mu) := \{f\colon X \to \mathbb{R} : f \text{ medible y } [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} < \infty\}.$$

Teorema 1.2.3. *Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida y $p \in (0,\infty)$. Entonces,*

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

En particular, $\mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) \subset \mathcal{L}^{p,\infty}(X,\Sigma,\mu)$.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ y fijemos $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto de nivel $E_\lambda := \{x \in X : |f(x)| > \lambda\}$. Por la desigualdad de Chébyshev, tenemos que

$$d_f(\lambda) = \mu(E_\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right) \leqslant \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant \lambda\}\right) \overset{\text{Chébyshev}}{\leqslant} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{\lambda^p}.$$

Multiplicando por λ^p y tomando la raíz p-ésima, obtenemos $\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. Luego, como $\lambda > 0$ era arbitrario, tomando el supremo sobre todo $\lambda > 0$, concluimos que

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda>0}\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p}\right\} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}. \qquad \blacksquare$$

El siguiente ejemplo demuestra que la inclusión $\mathcal{L}^p \subset \mathcal{L}^{p,\infty}$ del teorema 1.2.3 es estricta.

Ejemplo 1.2.4. Considérese el espacio de medida $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$ con $p \in (0,\infty)$ y definamos la función $f\colon \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ mediante

$$f(x) := \frac{1}{\|x\|^{d/p}}.$$

Veamos que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$, pero $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$:

(1) Para cada $\lambda > 0$, calculamos la función de distribución de f:

$$d_f(\lambda) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \frac{1}{\|x\|^{d/p}} > \lambda\right\}\right) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| < \lambda^{-p/d}\right\}\right) = m\left(B(0,\lambda^{-p/d})\right).$$

Usando que $m(B(0,r)) = v_d\, r^d$ con $v_d := m(B(0,1))$, obtenemos

$$d_f(\lambda) = v_d\left(\lambda^{-p/d}\right)^d = v_d\,\lambda^{-p} \implies d_f(\lambda) \leqslant \frac{v_d}{\lambda^p}.$$

Por tanto,

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda>0}\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p}\right\} = \sup_{\lambda>0}\left\{\lambda \cdot \left(v_d\,\lambda^{-p}\right)^{1/p}\right\} = v_d^{1/p} < \infty,$$

lo que prueba que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$.

(2) Por otro lado, integrando $|f|^p$ mediante coordenadas polares (lema 1.4.4):

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \overset{1.4.4}{=} \omega_{d-1} \int_0^\infty \frac{1}{r^d} \cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \omega_{d-1} \int_0^\infty \frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.$$

Por tanto, $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

En consecuencia, $\mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d) \not\subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

1.3. Operador maximal

Definición 1.3.1 (Operador maximal). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \frac{1}{\mu(E)} \int_E |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos

Definición 1.3.2 (Cubo n-ádico de grado k). Sean $n, d \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{Z}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists\, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k} n_i,\, n^{-k}\,(n_i + 1)\Big).$$

Definición 1.3.3 (Cubo n-ádico). Sea $n, d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k} n_i,\, n^{-k}\,(n_i + 1)\Big).$$

Al conjunto de cubos n-ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

Teorema 1.3.4. *Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ *es medible.*

(2) $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_p \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado.

(1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos el conjunto $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}$. Veamos que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$, donde $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, existe $Q \in \mathcal{D}_n$ tal que $x \in Q$ y $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$. Entonces, existe $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ tal que $x \in Q$, entonces, $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Ahora bien, observamos que para cualquier familia $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$, existe una subfamilia $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$.

Por tanto, para $\mathcal{D}_n^\lambda$, existe una subfamilia $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$. Entonces, usando que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ y que $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada $Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$, tenemos que $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$. Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|\,.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

Así, tenemos que $\forall \lambda > 0 : d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda) = m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$, es decir,

$$[M_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda\, d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)^{1/1}\right\} \leqslant \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1} = \|f\|_{\mathcal{L}^1}\,.$$

(3) Vamos a dividir la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y todo $Q \in \mathcal{D}_n$ se tiene

$$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}\,.$$

Tomando el supremo sobre todos los cubos $Q \in \mathcal{D}_n$ que contienen a x, obtenemos que $M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$, y podemos tomar $C_\infty = 1$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. Escribimos entonces $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leqslant \alpha\lambda\}}$. Entonces,

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_2(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \alpha\lambda$$

$$= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{\cancel{m(Q)}} \cdot \alpha\lambda \cdot \cancel{m(Q)} = \alpha\lambda. \tag{1.1}$$

Por otro lado, observamos que $\forall x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n} f(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left(\int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n} f_2(x). \end{aligned} \tag{1.2}$$

Usando (1.1) y (1.2), tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + \alpha\lambda$. Entonces,

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \implies M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \lambda - \alpha\lambda = (1-\alpha)\lambda.$$

$$\therefore \quad \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, tenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right). \tag{1.3}$$

Además, aplicando el apartado (2) a f_1 con $\lambda' = (1-\alpha)\lambda$, obtenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.4}$$

Usando (1.3), (1.4) y que $\lambda > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\forall \lambda > 0 : m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.5}$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el lema 1.1.2, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &\overset{1.1.2}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{(1.5)}{\leqslant} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)|\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[\frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{|f(x)|/\alpha} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\alpha} \right)^{p-1} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p .
\end{aligned}$$

Así, llegamos finalmente a la desigualdad

$$\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant \left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p} \|f\|_{\mathcal{L}^p} .$$

Como $\alpha \in (0,1)$ era arbitrario, podemos minimizar el factor $\left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}}\right)^{1/p}$ respecto a α para obtener la constante óptima C_p. Estudiando los puntos críticos de la derivada con respecto a α, obtenemos que el mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, y la constante óptima es

$$C_p = \left(\frac{p}{(p-1)\left(1-\frac{p-1}{p}\right)\left(\frac{p-1}{p}\right)^{p-1}} \right)^{1/p} = \left(\frac{p}{\left(\frac{p-1}{p}\right)^p} \right)^{1/p} = p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant p^{1/p} \cdot \dfrac{p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

■

Teorema 1.3.5. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f \,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$, tenemos que $\left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0.$$

Entonces, fijado un $k_0 \in \mathbb{Z}$ arbitrario, $\exists Q_0 \in \mathcal{D}_n$ cubo n-ádico de grado k_0 tal que $\int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$: en caso contrario, como el conjunto de cubos n-ádicos de grado k_0 es una partición de $\mathbb{R}^d$, tendríamos que $\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x = 0$, lo que llevaría a una contradicción.

Sea $c_0 := \int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$. Observamos que todo cubo n-ádico de grado k está contenido en un único cubo n-ádico de grado $k-1$. Por tanto, existe una cadena de cubos n-ádicos $(Q_m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que Q_m es un cubo n-ádico de grado $k_0 - m$ y $\forall m \in \mathbb{N} : Q_{m-1} \subset Q_m$.

Definimos ahora $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$ mediante $\forall m \in \mathbb{N} : A_m := Q_m \setminus Q_{m-1}$, como se muestra en la figura 1.1. Entonces, $(A_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos medibles disjuntos y

$$\forall m \in \mathbb{N} : m(A_m) = m(Q_m) - m(Q_{m-1}) = n^{-(k_0-m)d} - n^{-(k_0-m+1)d} = n^{(m-k_0)d}\left(1 - n^{-d}\right).$$

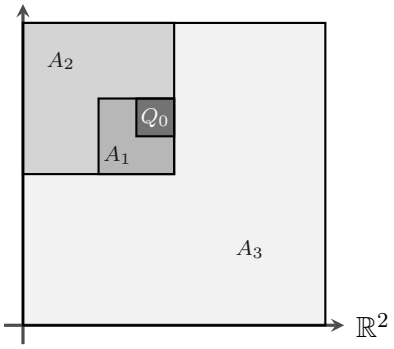


Figura 1.1: Representación de la construcción de los conjuntos $A_m = Q_m \setminus Q_{m-1}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ para $n = 2$. Desde Q_0 hasta Q_3, se muestran los conjuntos A_1, A_2 y A_3 en diferentes tonos de gris.

Además, para $x \in A_m$, tenemos que

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_m} |f(y)| \,\mathrm{d}y \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_0} |f(y)| \,\mathrm{d}y = \frac{c_0}{m(Q_m)} = c_0 n^{(k_0-m)d}.$$

Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x &\geqslant \int_{\bigsqcup_{m\in\mathbb{N}} A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x \\
&\geqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} c_0 n^{(k_0-m)d} \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 n^{(k_0-m)d} m(A_m) \\
&= \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \cancel{n^{(k_0-m)d}} \cancel{n^{(m-k_0)d}} \left(1 - n^{-d}\right) = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \left(1 - n^{-d}\right) = \infty.
\end{aligned}$$

■

1.4. Operador maximal sobre bolas

Definición 1.4.1 (Bola abierta). Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $B(x, r)$ es la bola abierta de **centro** x y **radio** $r \iff B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$.

Al conjunto de todas las bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ lo denotamos por $\mathcal{B}$.

Lema 1.4.2 (Cubrimiento de Vitali). *Sea $\{B_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{B}$ una colección finita de bolas abiertas en $\mathbb{R}^d$. Entonces, existe una subcolección $\{B_{i_j}\}_{j=1}^k \subset \{B_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{B}$ tal que*

$$\forall j \neq \ell : B_{i_j} \cap B_{i_\ell} = \varnothing \quad \wedge \quad \bigcup_{i=1}^{N} B_i \subset \bigcup_{j=1}^{k} 3B_{i_j},$$

donde $3B$ denota la bola concéntrica con B y de triple radio.

***Demostración*:** Reordenamos las bolas de forma que $\forall i \in \mathbb{N}_{N-1} : r(B_i) \geqslant r(B_{i+1})$ donde $r(B_i)$ denota el radio de la bola B_i.

Seleccionamos $B_{i_1} = B_1$. De manera inductiva, elegimos B_{i_j} como la primera bola en la lista reordenada que sea disjunta con todas las bolas elegidas previamente $B_{i_1}, \ldots, B_{i_{j-1}}$. Al ser la familia finita, este proceso concluye en k pasos, obteniendo una subcolección $\{B_{i_1}, \ldots, B_{i_k}\}$ de bolas disjuntas.

Sea B_m una bola cualquiera de la colección inicial. Si B_m no fue elegida, existe $j \in \mathbb{N}_k$ tal que $B_m \cap B_{i_j} \neq \varnothing$ con $r(B_m) \leqslant r(B_{i_j})$. Tomando $z \in B_m \cap B_{i_j}$, para todo $y \in B_m$, por la desigualdad triangular, se cumple

$$\left\|y - c_{i_j}\right\| \leqslant \|y - c_m\| + \|c_m - z\| + \left\|z - c_{i_j}\right\| < r(B_m) + r(B_m) + r(B_{i_j}) \leqslant 3r(B_{i_j}),$$

por lo que $B_m \subset 3B_{i_j}$. Concluimos que $\bigcup_{i=1}^N B_i \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_{i_j}$. ■

Teorema 1.4.3. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$ *es medible.*
(2) $\exists C_d > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant C_d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.
(3) $\exists C_{d,p} > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado:

(1) Denotamos por $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ a la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ de centros y radios racionales:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} := \left\{B(q, r) : q \in \mathbb{Q}^d \wedge r \in \mathbb{Q}_{>0}\right\}.$$

Fijamos $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Como $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ es numerable, la función $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}} f$ es medible. Sea $x \in \mathbb{R}^d$,

veamos que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}} f(x)$:

$\boxed{\geqslant}$ Como $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} \subset \mathcal{B}$, tenemos que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x)$.

$\boxed{\leqslant}$ Sea $B(c,r) \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B(c,r)$. Entonces, $\|x-c\| < r$ y, al tomar $\delta := r - \|x-c\|$, tenemos que $\delta > 0$. Por la densidad de $\mathbb{Q}^d$ en $\mathbb{R}^d$ y de $\mathbb{Q}_{>0}$ en $\mathbb{R}_{>0}$, para cada $j \in \mathbb{N}$

$$\exists q_j \in \mathbb{Q}^d, r_j \in \mathbb{Q}_{>0} : \|q_j - c\| < \text{mín}\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{j}\right\} \wedge |r_j - r| < \text{mín}\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{j}\right\}.$$

En particular, $q_j \xrightarrow[j\to\infty]{} c$ y $r_j \xrightarrow[j\to\infty]{} r$. Además, para cada $j \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\|x - q_j\| \leqslant \|x-c\| + \|c - q_j\| < r - \delta + \frac{\delta}{2} = r - \frac{\delta}{2} < r_j,$$

es decir, $x \in B(q_j, r_j)$.

Veamos que $\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)} \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}$ en casi todo punto. Sea $y \in \mathbb{R}^d \setminus \partial B(c,r)$. Entonces, hay dos casos:

I. Si $y \in B(c,r)$, entonces $\|y-c\| < r$. Sea $\varepsilon := r - \|y-c\| > 0$. Como $r_j \to r$ y $q_j \to c$, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall j \geqslant j_0 : \|q_j - c\| < \frac{\varepsilon}{2} \wedge |r_j - r| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces,

$$\forall j \geqslant j_0 : \|y - q_j\| \leqslant \|y-c\| + \|c - q_j\| < r - \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} = r - \frac{\varepsilon}{2} < r_j,$$

es decir, $\forall j \geqslant j_0 : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) = 1 = \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$.

II. Si $y \notin \overline{B(c,r)}$, entonces $\|y-c\| > r$. Sea $\varepsilon := \|y-c\| - r > 0$. Como $r_j \to r$ y $q_j \to c$, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall j \geqslant j_0 : \|q_j - c\| < \frac{\varepsilon}{2} \wedge |r_j - r| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces,

$$\forall j \geqslant j_0 : \|y - q_j\| \geqslant \|y-c\| - \|c - q_j\| > r + \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = r + \frac{\varepsilon}{2} > r_j,$$

es decir, $\forall j \geqslant j_0 : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) = 0 = \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$.

Por tanto, $\forall y \in \mathbb{R}^d \setminus \partial B(c,r) : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$ y, como $m(\partial B(c,r)) = 0$, esto significa que $\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)} \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}$ en casi todo punto.

Como $q_j \to c$ y $r_j \to r$, existe $R > 0$ tal que $\forall j \in \mathbb{N} : B(q_j, r_j) \subset B(c,R)$. Por la desigualdad de Hölder con exponentes conjugados p y p', tenemos que

$$\left\|f \cdot \mathbb{1}_{B(c,R)}\right\|_{\mathcal{L}^1} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p} \left\|\mathbb{1}_{B(c,R)}\right\|_{\mathcal{L}^{p'}} = \|f\|_{\mathcal{L}^p} \, m(B(c,R))^{1/p'} < \infty.$$

Como además $\forall x \in \mathbb{R}^d : \left|f(x) \cdot \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(x)\right| \leqslant |f(x)| \cdot \mathbb{1}_{B(c,R)}(x)$, por el teorema de

convergencia dominada, obtenemos que

$$\lim_{j\to\infty}\int_{B(q_j,r_j)}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}|f(y)|\,\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y)\,\mathrm{d}y$$
$$\overset{\text{TCD}}{=}\int_{\mathbb{R}^d}|f(y)|\,\mathbb{1}_{B(c,r)}(y)\,\mathrm{d}y=\int_{B(c,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Además, de nuevo por el teorema de convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{j\to\infty}m(B(q_j,r_j))=\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y)\,\mathrm{d}y\overset{\text{TCD}}{=}\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{1}_{B(c,r)}(y)\,\mathrm{d}y=m(B(c,r)).$$

Por tanto, tenemos que

$$\frac{1}{m(B(c,r))}\int_{B(c,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\lim_{j\to\infty}\left(\frac{1}{m(B(q_j,r_j))}\int_{B(q_j,r_j)}|f(y)|\,\mathrm{d}y\right)\leqslant\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x).$$

Como $B(c,r)\in\mathcal{B}$ era arbitraria, obtenemos que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)\leqslant\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x)$.

Así, llegamos a que $\forall x\in\mathbb{R}^d:\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)=\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x)$, y por tanto $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f$ es medible.

(2) Sea $f\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda>0$. Definimos $E_\lambda:=\left\{x\in\mathbb{R}^d:\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)>\lambda\right\}$. Por definición de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f$, para cada $x\in E_\lambda$ existe una bola abierta $B_x\in\mathcal{B}$ tal que $x\in B_x$ y

$$m(B_x)<\frac{1}{\lambda}\int_{B_x}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Sea $K\subset E_\lambda$ un conjunto compacto. Como $\{B_x\}_{x\in E_\lambda}$ es un cubrimiento por abiertos de K, existen $\{x_i\}_{i=1}^N\subset E_\lambda$ tales que $K\subset\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}$.

Por el lema 1.4.2, existe una subcolección de bolas disjuntas $\left\{B_{x_{i_j}}\right\}_{j=1}^k$ tal que

$$\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\subset\bigcup_{j=1}^k 3B_{x_{i_j}},$$

donde $3B$ denota la bola con el mismo centro que B y el triple de radio.

Por subaditividad de la medida de Lebesgue, la relación $m(3B)=3^dm(B)$ y el hecho de que las bolas $B_{x_{i_j}}$ son disjuntas, tenemos

$$m(K)\leqslant m\left(\bigcup_{j=1}^k 3B_{x_{i_j}}\right)\leqslant\sum_{j=1}^k m(3B_{x_{i_j}})=3^d\sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}})$$
$$<\frac{3^d}{\lambda}\sum_{j=1}^k\int_{B_{x_{i_j}}}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\frac{3^d}{\lambda}\int_{\bigsqcup_{j=1}^k B_{x_{i_j}}}|f(y)|\,\mathrm{d}y\leqslant\frac{3^d}{\lambda}\|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Por regularidad de la medida de Lebesgue, tomando el supremo sobre todos los compactos

$K \subset E_\lambda$, deducimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. En consecuencia,

$$[\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda>0} \{\lambda\, m(E_\lambda)\} \leqslant 3^d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$$

y podemos tomar $C_d = 3^d$.

(3) Dividimos la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y toda bola $B \in \mathcal{B}$ que contenga a x, se cumple que

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)|\, \mathrm{d}y \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todas las bolas $B \in \mathcal{B}$ que contienen a x, obtenemos la desigualdad $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0,1)$. Escribimos $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|>\alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|\leqslant\alpha\lambda\}}$.

Se deduce fácilmente que $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_2(x) \leqslant \alpha\lambda$. Por subaditividad del operador maximal,

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) + \alpha\lambda \implies \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda\right\}.$$

Aplicando el apartado (2) a f_1 con nivel $(1-\alpha)\lambda$, obtenemos

$$m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Usando la representación de la norma $\mathcal{L}^p$ mediante la función de distribución (lema 1.1.2) y aplicando el teorema de Tonelli:

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\leqslant p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p\, 3^d}{1-\alpha} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p\, 3^d}{1-\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p\, 3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p\, 3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

Minimizando respecto a $\alpha \in (0,1)$, el valor mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, lo que da lugar a la constante

$$C_{d,p} = 3^{d/p}\, p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. ■

Lema 1.4.4 (Integración de funciones radiales en $\mathbb{R}^d$). *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $g\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ una función medible Borel no negativa. Entonces,*

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(\|x\|)\,\mathrm{d}x = \omega_{d-1} \int_0^\infty g(r)\, r^{d-1}\,\mathrm{d}r,$$

donde $\omega_{d-1} := \sigma(\mathbb{S}^{d-1}) = d \cdot m(B(0,1))$ es la medida de superficie de la esfera unidad $(d-1)$-dimensional en $\mathbb{R}^d$.

***Demostración*:** Probemos primero la fórmula para $g = \mathbb{1}_{(a,b)}$ con $0 \leqslant a < b < \infty$. Por un lado,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{(a,b)}(\|x\|)\,\mathrm{d}x = m(B(0,b) \setminus \overline{B(0,a)}) = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por otro lado, usando que $\omega_{d-1} = d \cdot m(B(0,1))$,

$$\omega_{d-1} \int_0^\infty \mathbb{1}_{(a,b)}(r)\, r^{d-1}\,\mathrm{d}r = d \cdot m(B(0,1)) \int_a^b r^{d-1}\,\mathrm{d}r = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por linealidad, la igualdad se mantiene para funciones simples formadas por combinaciones lineales de indicatrices de intervalos. Dado que cualquier función medible $g \geqslant 0$ es el límite puntual monótono de una sucesión creciente de funciones simples $0 \leq g_n \uparrow g$, la fórmula se concluye aplicando el teorema de convergencia monótona en ambos lados. ■

Teorema 1.4.5. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f\,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$, se tiene que $c_0 := \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por monotonía y continuidad de la medida, existe $R_0 > 0$ tal que $\int_{B(0,R_0)} |f(y)|\,\mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0}{2}$.

Sea $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$. Consideramos la bola $B(x, 2\|x\|) \in \mathcal{B}$. Claramente $x \in B(x, 2\|x\|)$. Además, para todo $y \in B(0,R_0)$, por desigualdad triangular $\|y - x\| \leqslant \|y\| + \|x\| < R_0 + \|x\| < 2\|x\|$, luego $B(0,R_0) \subset B(x, 2\|x\|)$.

Por tanto, para todo $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \geqslant \frac{1}{m(B(x, 2\|x\|))} \int_{B(x,2\|x\|)} |f(y)|\,\mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0/2}{m(B(0,1)) \cdot 2^d \|x\|^d} = \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \cdot \frac{1}{\|x\|^d},$$

donde $v_d := m(B(0,1))$.

Aplicando el lema 1.4.4 a la función radial $g(r) = \frac{1}{r^d}\mathbb{1}_{(R_0,\infty)}(r)$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x)\,\mathrm{d}x &\geqslant \frac{c_0}{2^{d+1}v_d}\int_{\mathbb{R}^d\setminus B(0,R_0)} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \\ &\overset{1.4.4}{=} \frac{c_0\omega_{d-1}}{2^{d+1}v_d}\int_{R_0}^{\infty} \frac{1}{r^d}\cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \frac{c_0\omega_{d-1}}{2^{d+1}v_d}\int_{R_0}^{\infty}\frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.\end{aligned}$$

■

2. Teorema maximal fuerte

Definición 2.0.1 (*d*-prisma coordenado). Sea $d \in \mathbb{N}$, $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d-prisma coordenado

$$\iff \exists\, (a_i)_{i=1}^d, (b_i)_{i=1}^d \in \mathbb{R}^d : R = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i].$$

Denotamos al conjunto de d-prismas coordenados de $\mathbb{R}^d$ por $\mathcal{R}_d$.

Definición 2.0.2 (Operador maximal fuerte). Sea $d \in \mathbb{N}$, M_d es el operador maximal fuerte $\iff$ $M_d = \mathcal{M}_{\mathcal{R}_d}$, es decir,

$$\forall f \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) = \sup_{\substack{R \in \mathcal{R}_d \\ x \in R}} \frac{1}{m(R)} \int_R |f| \, \mathrm{d}m.$$

2.1. Propiedad cubridora

Definición 2.1.1 (Propiedad V_q). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $q \in [1, \infty]$, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ tiene la propiedad cubridora de orden q (propiedad V_q)

$$\iff \exists C < \infty, c > 0 : \forall \{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{E} : \exists \{F_\beta\}_{\beta \in J} \subset \{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ tal que}$$

$$\text{(I)}\ \ \mu\left(\bigcup_{\beta \in J} F_\beta\right) \geqslant c\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right) \qquad \wedge \qquad \text{(II)}\ \ \left\| \sum_{\beta \in J} \mathbb{1}_{F_\beta} \right\|_{L^q(\mu)} \leqslant C \left[\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q}.$$

Observación 2.1.2. Aunque en la definición no se exige que los conjuntos de índices I o J sean numerables, la condición (2) implica que siempre podemos suponer J numerable (salvo conjuntos de medida nula).

En efecto, sea $\{F_\beta\}_{\beta \in J}$ una subcolección que satisfaga (2). Definimos

$$J_+ := \left\{ \beta \in J : \mu\left(F_\beta \setminus \bigcup_{\gamma \in J, \gamma \neq \beta} F_\gamma\right) > 0 \right\}.$$

- Si $q \in [1, \infty)$, tenemos $(\sum_{\beta \in J} \mathbb{1}_{F_\beta})^q \geq \sum_{\beta \in J_+} \mathbb{1}_{F_\beta}$ μ-c.t.p., luego

$$\sum_{\beta \in J_+} \mu(F_\beta) \leq \left\| \sum_{\beta \in J} \mathbb{1}_{F_\beta} \right\|_{L^q(\mu)}^q < \infty.$$

Por consiguiente, la familia $\{F_\beta : \beta \in J_+\}$ solo puede contener un número numerable de conjuntos con $\mu(F_\beta) > 0$ y, en particular, J_+ es numerable. Podemos descartar los restantes

F_β (aquellos con $\mu(F_\beta) = 0$ o con $\mu(F_\beta \setminus \bigcup_{\gamma\neq\beta} F_\gamma) = 0$): la unión $\bigcup_{\beta\in J} F_\beta$ coincide con $\bigcup_{\beta\in J_+} F_\beta$ salvo un conjunto de medida nula, con lo que (1) y (2) siguen cumpliéndose para la subcolección numerable $\{F_\beta\}_{\beta\in J_+}$.

- Si $q = \infty$, la condición (2) implica que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{\beta\in J} \mathbb{1}_{F_\beta}(x) \leq N \qquad \text{para } \mu\text{-c.t.p. } x \in X.$$

Esto significa que, salvo un conjunto de medida nula, la multiplicidad puntual de la familia $\{F_\beta\}_{\beta\in J}$ está acotada por N. En particular, no puede haber más de N conjuntos de esa familia que se solapen esencialmente en el mismo punto, de modo que el conjunto J_+ definido anteriormente es numerable. De nuevo, reemplazando J por J_+ obtenemos una subcolección numerable que satisface (1) y (2).

Ejemplo 2.1.3 (de familia con la propiedad V_q). Consideramos el espacio de medida de Lebesgue $\big(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\big)$ y $\mathcal{B}$ la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$. Veamos que $\mathcal{B}$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1, \infty)$; sin embargo, no tiene la propiedad V_∞.

Sea $\{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B}$ una colección de bolas de $\mathbb{R}^d$ y sea $U := \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha$.

Caso $m(U) < \infty$. Si $U = \varnothing$, el resultado es trivial. En caso contrario, por regularidad interior de m, existe un compacto $K \subset U$ tal que $m(K) \geqslant \frac{1}{2}m(U)$. Como $\{B_\alpha\}_{\alpha\in I}$ es un cubrimiento por abiertos de K, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_N \in I$ tales que $K \subset \bigcup_{i=1}^N B_{\alpha_i}$. Por el lema 1.4.2, existe una subcolección $\{F_\beta\}_{\beta\in J} \subset \{B_{\alpha_i}\}_{i=1}^N$ de bolas dos a dos disjuntas tal que

$$\bigcup_{i=1}^N B_{\alpha_i} \subset \bigcup_{\beta\in J} 3F_\beta.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} m\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) &= \sum_{\beta\in J} m(F_\beta) = \frac{1}{3^d}\sum_{\beta\in J} m(3F_\beta) \\ &\geqslant \frac{1}{3^d} m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{\alpha_i}\right) \geqslant \frac{1}{3^d} m(K) \geqslant \frac{1}{2\cdot 3^d} m(U), \end{aligned}$$

luego (1) se cumple con $c = \frac{1}{2\cdot 3^d}$. Además, como las bolas F_β son disjuntas y están contenidas en U, para todo $q \in [1, \infty)$ se tiene

$$\left\| \sum_{\beta\in J} \mathbb{1}_{F_\beta} \right\|_{L^q(m)}^q = \sum_{\beta\in J} m(F_\beta) = m\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) \leqslant m(U),$$

por lo que (2) se cumple con $C = 1$.

Caso $m(U) = \infty$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, por regularidad interior existe un compacto $K_n \subset U$

con $m(K_n) \geqslant n$. Cada K_n está cubierto por un número finito de bolas de la colección; uniendo estas subcolecciones finitas para todo n obtenemos una subcolección $\{F_\beta\}_{\beta\in J}$ con $m\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) = \infty$. Así, (1) se cumple con $c = 1$, y para $q \in [1,\infty)$ la desigualdad (2) es automática porque $[m(U)]^{1/q} = \infty$.

El caso $q = \infty$. La propiedad V_∞ falla. Consideremos la colección $\{B(0,r)\}_{r>0} \subset \mathcal{B}$, cuya unión es $\mathbb{R}^d$. Si una subcolección $\{F_\beta\}_{\beta\in J}$ cumple (1), entonces $m\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) = \infty$, luego J es infinito (una unión finita de bolas centradas en 0 es acotada). Como todas las bolas contienen a 0, la multiplicidad en 0 de la familia seleccionada es infinita, es decir,

$$\left\| \sum_{\beta\in J} \mathbb{1}_{F_\beta} \right\|_{L^\infty(m)} = \infty,$$

lo que contradice (2) para $q = \infty$, cuyo miembro derecho es C. Por tanto, $\mathcal{B}$ no tiene la propiedad V_∞.

Proposición 2.1.4. *Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ y $p \in (1,\infty]$. Entonces*

$$\mathcal{M}_\mathcal{E} \text{ es de tipo débil } (p,p) \iff \mathcal{E} \text{ tiene la propiedad } V_q,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es de tipo débil (p,p), es decir,

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : \mathcal{M}_\mathcal{E} f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X,\Sigma,\mu).$$

Sea $\{E_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{E}$ y sea $U := \bigcup_{\alpha\in I} E_\alpha$. Consideremos la función.

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $\mathcal{E}$ tiene la propiedad V_q. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ y sea $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto $E_\lambda := \{x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) > \lambda\}$.

Veamos que $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{E \in \mathcal{E} : \langle |f| \rangle_E > \lambda\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup\{\langle |f| \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \lambda$. Por lo tanto, existe $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $E \in \mathcal{E}_\lambda$. Luego, $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Entonces, existe $E \in \mathcal{E}_\lambda$ tal que $x \in E$. Por definición de $\mathcal{E}_\lambda$, $\langle |f| \rangle_E > \lambda$. Por lo tanto, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E\in\mathcal{E} \\ x\in E}} \langle |f| \rangle_E \geqslant \langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Como $\mathcal{E}$ tiene la propiedad V_q y $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, existe una subcolección $\{F_\beta\}_{\beta\in J} \subset \mathcal{E}_\lambda$

que cumple las condiciones de la propiedad V_q. Por lo tanto,

$$\mu(E_\lambda) = \mu\left(\mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)\right) \leqslant \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right).$$

Por la observación 2.1.2, podemos suponer que J es numerable. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\mu(E_\lambda) &\leqslant \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) \leqslant \frac{1}{c}\sum_{\beta\in J}\mu(F_\beta) \\
&< \frac{1}{c}\sum_{\beta\in J}\frac{1}{\lambda}\int_{F_\beta}|f|\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\sum_{\beta\in J}\int_X |f|\,\mathbb{1}_{F_\beta}\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\int_X |f|\sum_{\beta\in J}\mathbb{1}_{F_\beta}\,\mathrm{d}\mu \\
&\overset{\text{Hölder}}{\downarrow} \\
&\leqslant \frac{1}{c\lambda}\|f\|_{L^p(\mu)}\left\|\sum_{\beta\in J}\mathbb{1}_{F_\beta}\right\|_{L^q(\mu)} \leqslant \frac{C}{c\lambda}\|f\|_{L^p(\mu)}\left[\mu\left(E_\lambda\right)\right]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Así, tenemos que $\lambda\left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} = \lambda\,\mu(E_\lambda)^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_{L^p(\mu)}$ y concluimos que

$$\|\mathcal{M}_\mathcal{E} f\|_{L^{p,\infty}(\mu)} = \sup\left\{\lambda\left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_{L^p(\mu)} < \infty.$$

Como $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ era arbitrario, $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es de tipo débil (p,p).

■

A. Resultados auxiliares

Proposición A.0.1 (Desigualdad de Chebyshev). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible y $\varphi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función medible no decreciente tal que $\varphi(t) > 0$ para $t > 0$. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{\varphi(t)} \int_X \varphi(|f|)\,\mathrm{d}\mu.$$

En particular, $\forall p \in (0,\infty), t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \dfrac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}$.

***Demostración*:** Fijamos $t > 0$ y definimos $A_t := \{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}$. Como φ es no decreciente, para todo $x \in A_t$ se verifica que $\varphi(|f(x)|) \geqslant \varphi(t)$. Por tanto,

$$\forall x \in X : \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|).$$

Integrando esta desigualdad sobre X con respecto a μ:

$$\varphi(t) \cdot \mu(A_t) = \int_X \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x)\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \varphi(|f(x)|)\,\mathrm{d}\mu.$$

Como $\varphi(t) > 0$, dividiendo por $\varphi(t)$ obtenemos el resultado general.

Para el caso particular, si $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$, tomamos $\varphi(u) = u^p$ para $u \geqslant 0$. Como $u \mapsto u^p$ es estrictamente creciente en $[0,\infty)$, tenemos

$$\mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t^p} \int_X |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu = \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}.$$

■

Corolario A.0.2 (Desigualdad de Markov). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to [0,\infty]$ una función medible no negativa. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : f(x) \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t} \int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Se sigue directamente de la desigualdad de Chebyshev general tomando $\varphi(t) = t$ y observando que, como f es no negativa, $|f| = f$. ■